

3일차 5교시 · 원인 후보 분류와 검증

# 잠재 원인 후보군 도출

AI 와 함께 넓게 펼치기 — 아직 지우지 않는다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련  
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

# 45분 뒤에는

---

- ① 오전 분석을 현상 문장 한 줄로 고정한다
- ② 페르소나 프롬프트로 4M1E 후보와 확인할 데이터를 받는다
- ③ 현장 지식을 보태고 중복을 합쳐 후보 15~20개를 만든다

진짜 원인이 목록에 없으면 검증으로도 못 찾는다

# 발산과 수렴 — 두 박자를 섞지 않는다

| 구분      | 발산 (이번 시간)      | 수렴 (6~8교시)      |
|---------|-----------------|-----------------|
| 하는 일    | 가능한 원인을 빠짐없이    | 겹침 정리 · 데이터로 거름 |
| 태도      | 판단 보류 — 엉뚱해도 적기 | 근거 숫자가 있는가      |
| AI 의 쓰임 | 놓친 갈래를 보태는 동료   | [추정]을 표시하는 점검자  |
| 결과물     | 원인 후보 15~20개    | 판정표 · 검증 계획     |

# 4M1E — 서랍 다섯 개, 서랍마다 두 개 이상

| 갈래          | 스스로 던질 질문      | 이 라인의 예       |
|-------------|----------------|---------------|
| Man         | 누가 하느냐에 따라 다른가 | 교대 · 보전 작업자   |
| Machine     | 설비 상태가 바뀌었는가   | 히터 · 열전대 · 단열 |
| Material    | 재료가 달라졌는가      | 원료 로트 · 성형체   |
| Method      | 방식 · 절차가 바뀌었는가 | PM 뒤 재가동 · 승온 |
| Environment | 주변 조건이 바뀌었는가   | 장마철 습도 · 외기   |

# 다섯 단계 — 사람 먼저, AI 다음

후보는 07\_improvement\_workbook 의 1\_원인후보\_4M1E 시트에 모읍니다

| 1. 현상 문장          | 2. 사람 먼저             | 3. AI 펼치기         | 4. 보태기              | 5. 정리            |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 언제·어디서<br>무엇이·얼마나 | 혼자 5분<br>메모 한 장 한 후보 | 페르소나<br>4M1E 각 3개 | 현장 지식<br>빈 갈래 다시 묻기 | 중복 합치기<br>15~20개 |

1단계

# 현상 문장 — 비교 대상까지 한 줄에

## 나쁜 예

언제 · 어디서 · 얼마나가 없다

- 소결 불량률이 많다
- 8월에 품질이 나빠졌다

VS

## 좋은 예

SF-01 과 비교가 문장 안에 있다

- 8/10 PM 뒤 SF-02 불량률
- 2.11% → 6.5%, 균열·밀도미달 증가
- 같은 기간 SF-01 2.31% → 2.49%

### 3단계

# 4M1E 후보 펼치기 프롬프트의 뼈대

페르소나 2인 → 상황 → 현상 → 오전 사실 → 4M1E 각 3개 → 표

“소결 공정 기술자 + 품질 엔지니어의 관점으로,  
SF-02 균열·밀도미달 증가의 잠재 원인 후보를 4M1E 로 각 3개 펼쳐 주세요.  
열: 갈래 | 원인 → 결과 | 데이터에서 보일 흔적 | 확인할 데이터. 단정 대신 「~일 수 있다」.

### 보안

가상 데이터 요약만 — 현업은 설비번호·설정값 비식별화

# 현장 지식으로 보태고 빈 곳을 다시 묻는다

1

## AI 표와 메모를 나란히

사람만 · AI 만 · 둘 다 낸 후보를 표시한다

2

## 비고 열에서 실마리

「상단 트레이 균열 집중」 「TC-3 지시값 확인 필요」

3

## 빈 갈래 · 반대 관점 다시 묻기

SF-02 설비가 아닌 곳에 원인이 있다면?

후보마다 묻기

**SF-01 에서도  
보여야 하나?**

# 후보 목록이 좁아지는 네 가지 습관

---

- 1 AI 답부터 본다**  
AI 의 답이 기준점이 되어 내 생각이 그 안에 갇힌다
- 2 「그건 아닐 거야」로 지운다**  
판정은 7교시에 데이터로 — 지금은 판단 보류
- 3 「야간 문제」로 뭉친다**  
숙련도와 승온 방식은 원리가 다르다 — 둘로 둔다
- 4 확인할 데이터를 비운다**  
없으면 「없음」이라고 적는다 — 그것도 근거다

# 이 시간이 끝날 때 확인할 것

---

- 1 현상 문장에 SF-01 비교가 들어 있다
- 2 4M1E 다섯 갈래마다 후보가 2개 이상이다
- 3 후보마다 확인할 데이터가 적혀 있다
- 4 사람이 먼저 적은 후보가 목록에 남아 있다
- 5 데이터 판정을 이유로 지운 후보가 없다

3일차 5교시 · 실습 마무리

## 다음은 MECE 분류

펼친 후보를 겹치지 않고 빠짐없이 나누고, 빠진 갈래를 찾습니다

✓ MECE — 겹치지 않고 빠짐없이

✓ 빠진 갈래: 측정(Measurement)

✓ 같은 「야간」, 다른 갈래

✓ AI 에게 MECE 점검 받기

가져갈 것

원인 후보 15~20개 목록